



INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



PLANO DE AULA

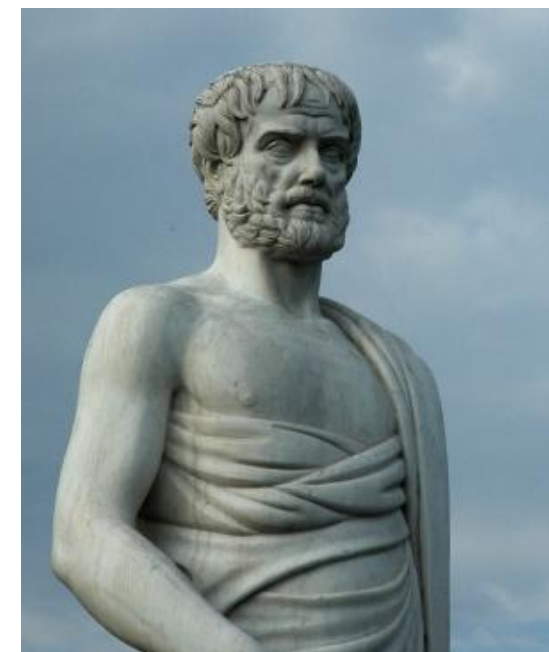
OBJETIVO: CONCEITOS BÁSICOS DE LÓGICA E CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS

- O que é lógica?
- O que é lógica de programação?
- O que é um algoritmo?
- Técnicas de construção de algoritmos
- Descrição narrativa
- Fluxogramas
- Pseudocódigo



O QUE É LÓGICA?

- Ciência de índole matemática e fortemente ligada à Filosofia.
- Já que o pensamento é a manifestação do conhecimento, e que o conhecimento busca a verdade, é preciso **estabelecer algumas regras** para que essa meta possa ser atingida.
- Ramo da filosofia que cuida das **regras do bem pensar**, ou do **pensar correto**, sendo, portanto, um instrumento do pensar.



Aristoteles (384 a.C. – 322 a.C.)

O QUE É LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO?

- É o **conjunto de técnicas** e princípios que permitem a criação de sequências lógicas de instruções (**algoritmos**) para resolver problemas computacionais.
- É a base para o desenvolvimento de programas de computador, pois envolve a **organização do pensamento** e a **estruturação de passos** que um computador pode seguir para executar uma tarefa.



O QUE É UM ALGORITMO?

- ✓ Um algoritmo é uma **sequência de instruções** que é executada até que determinada condição se verifique.
- ✓ Podem repetir passos ou **necessitar de decisões** (tais como comparações ou lógica) até que a tarefa seja completada.
- ✓ Um algoritmo não representa, necessariamente, um programa de computador, e sim os **passos necessários para realizar uma tarefa**.



QUAL É A RELAÇÃO ENTRE LÓGICA E ALGORITMOS?

- **Lógica:** É o estudo do raciocínio válido e das formas de argumentação. Envolve a análise de proposições, inferências e a estrutura de argumentos.
- **Algoritmos:** São sequências finitas de instruções bem definidas para resolver um problema ou realizar uma tarefa.
- Em resumo, a lógica fornece o fundamento teórico e os princípios de raciocínio que são essenciais para o desenvolvimento e a análise de algoritmos. Por sua vez, os algoritmos são a materialização prática desses princípios lógicos, permitindo a resolução de problemas de maneira sistemática e eficiente.

ONDE OS ALGORITMOS ESTÃO NO COTIDIANO?

Aprenda algoritmos e aprenderá a dar ordens objetivas.

DEFINIÇÕES DE ALGORITMO



COMO DESENVOLVER ALGORITMOS?

✓ Descrição narrativa

✓ Fluxograma

✓ Pseudocódigo



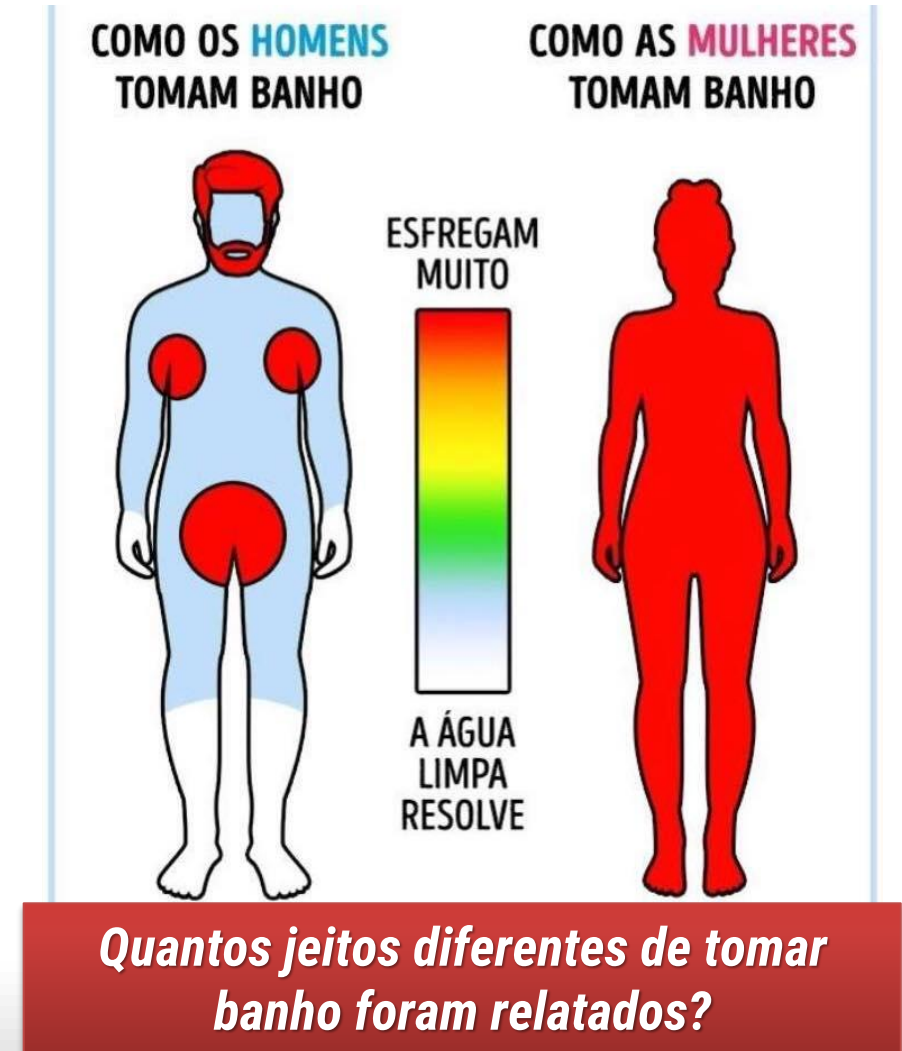
EXERCÍCIO USANDO DESCRIÇÃO NARRATIVA

- Elabore a descrição narrativa para tomar um banho. Tome como **premissa** que você está em casa.



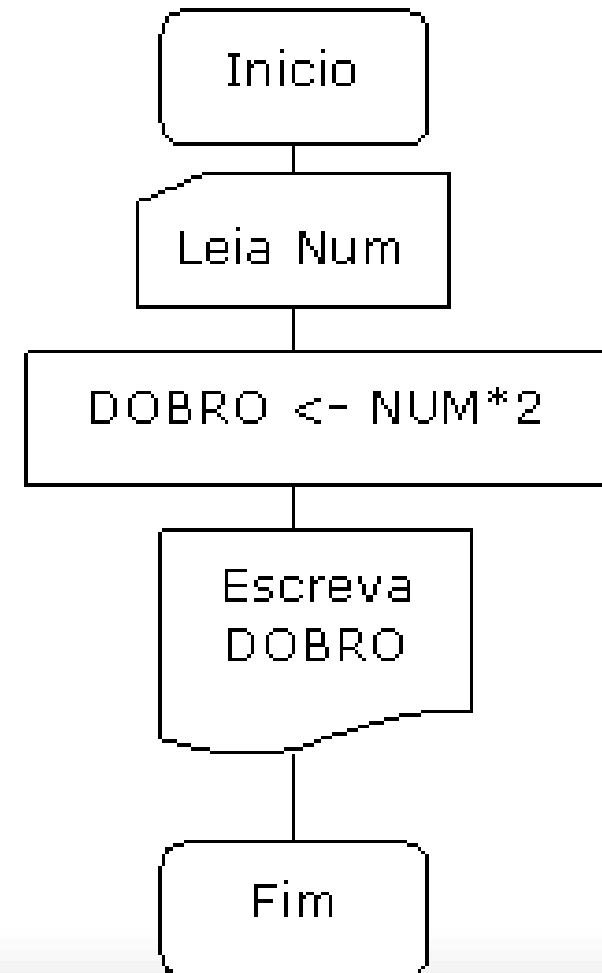
DESCRIÇÃO NARRATIVA

- Fatos narrados conforme ocorrem
- **Imprecisão**
- Falta de confiabilidade no entendimento do algoritmo
- Descrição muito grande para dizer pouca coisa.

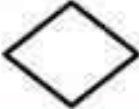
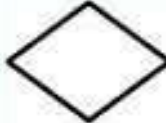
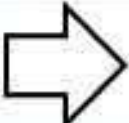
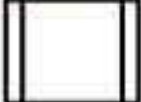
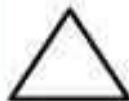
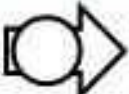


FLUXOGRAMA

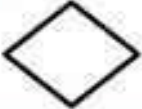
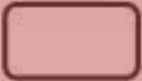
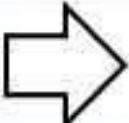
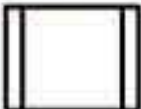
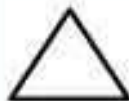
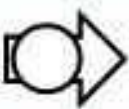
- Uso de **símbolos universais** que nos ajudarão a compreender o que o algoritmo quer dizer.
- Mais utilizado, pois se trata de um padrão mundial
- **Símbolos dizem muito mais que palavras**
- **Complica-se a medida que o algoritmo cresce**



FLUXOGRAMA

 Operação	 Decisão	 Input Output	 conexão de páginas
 Inspeção	 Preparação	 Cartão perfurado	 Preparação
 Demora	 Terminal	 Memória principal	 Decisão
 Transporte	 Junção	 Sub-rotina	 Display
 Armazenamento	 "Ou"	 Tambor magnético	 Extrair
 Ações combinadas	 Disco magnético	 Conector	 Vários documentos
 Processo	 Fita magnética	 Classificar	 Agrupar
 Operação Manual	 Documento	 Fita papel perfurada	 Entrada manual

FLUXOGRAMA

 Operação	 Decisão	 Input Output	 conexão de páginas
 Inspeção	 Preparação	 Cartão perfurado	 Preparação
 Demora	 Terminal	 Memória principal	 Decisão
 Transporte	 Junção	 Sub-rotina	 Display
 Armazenamento	 "Ou"	 Tambor magnético	 Extrair
 Ações combinadas	 Disco magnético	 Conector	 Vários documentos
 Processo	 Fita magnética	 Classificar	 Agrupar
 Operação Manual	 Documento	 Fita papel perfurada	 Entrada manual

PSEUDOCÓDIGO

- **Linguagem intermediária entre nossa linguagem e a linguagem de programação.**
- **Pode-se executar em um computador.**
- É uma forma de representação simples de utilizar e de manipular.
- Facilita o passo do programa à linguagem de programação.
- **É independente da linguagem de programação que for utilizar.**
- É um método que facilita a programação e solução ao algoritmo do programa.

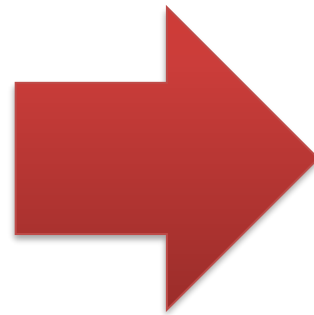
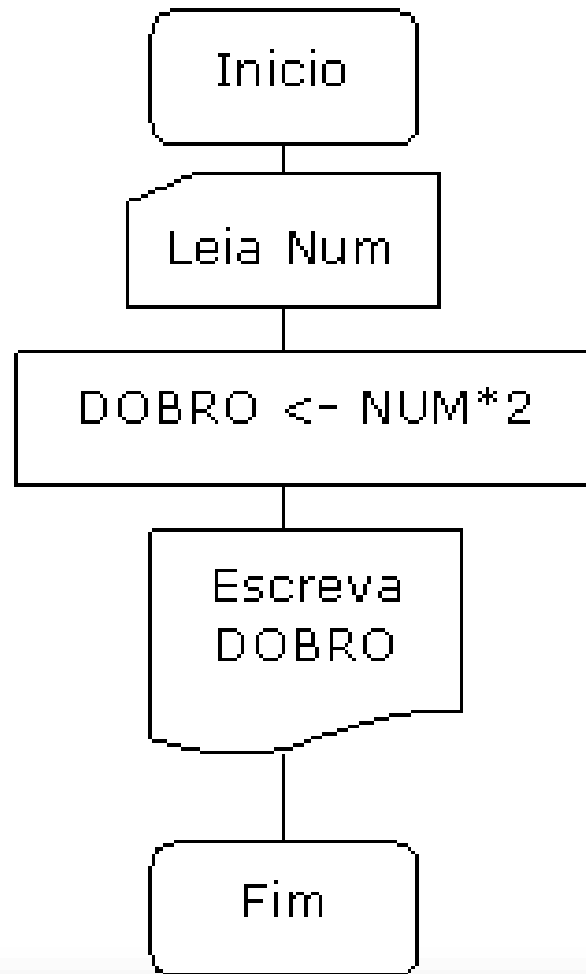


PSEUDOCÓDIGO

```
1 Algoritmo "Quadrado"  
2  
3 Var  
4  
5     lado : real  
6     area : real  
7  
8 Inicio  
9  
10    Escreva("Digite o lado do quadrado: ")  
11    Leia(lado)  
12    area <- lado * lado  
13    Escreva("A área do quadrado é: ", area)  
14  
15 Fimalgoritmo
```



FLUXOGRAMA PARA PSEUDOCÓDIGO



```
1 Algoritmo "Dobro"  
2  
3 Var  
4  
5     num : real  
6     dobro : real  
7  
8 Inicio  
9  
10    Leia(num)  
11    dobro <- num * 2  
12    Escreval(dobro)  
13  
14 Fimalgoritmo
```

QUAIS SÃO AS ETAPAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALGORITMO?

*Saiba resolver o problema antes de ordenar
que a máquina o faça.*

ETAPAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALGORITMO

1) COMPREENSÃO DO PROBLEMA

- Entenda claramente o que precisa ser resolvido.
- Identifique as entradas (dados fornecidos) e as saídas (resultados esperados).
- Exemplo: Se o problema é calcular a média de três números, as entradas são os três números e a saída é a média.

2) ANÁLISE E PLANEJAMENTO

- Divida o problema em partes menores e mais gerenciáveis.
- Pense em como cada parte pode ser resolvida e como elas se conectam.
- Exemplo: Para calcular a média, você precisa somar os três números e depois dividir o resultado por 3.

ETAPAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALGORITMO

3) DEFINIÇÃO DOS PASSOS (ALGORITMO)

- Crie uma sequência lógica de passos para resolver o problema.
- Use pseudocódigo ou fluxogramas para representar o algoritmo de forma clara.
- Exemplo de pseudocódigo para calcular a média:
 - 1) Receber três números (num1, num2, num3).
 - 2) Somar os três números: $soma = num1 + num2 + num3$.
 - 3) Calcular a média: $media = soma / 3$.
 - 4) Exibir o valor da média.

ETAPAS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALGORITMO

4) VALIDAÇÃO DO ALGORITMO

- Teste o algoritmo mentalmente ou com exemplos simples para garantir que ele funciona corretamente.
- **Use o simulador Visualg**
- Verifique se todas as possíveis situações (casos) foram consideradas.



TRABALHO SALVA-VIDAS DESSA AULA

- Grave um breve vídeo, com legendas, explicando o que é um algoritmo apresentando as fases de desenvolvimento de um usando pseudocódigo.
- Envie conforme as orientações recebidas na Aula 1 – Apresentação da Disciplina.
- **Dica:** use o OBS Studio para realizar a gravação e IA para legendar o vídeo.



OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de dúvidas, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva238@fatec.sp.gov.br

